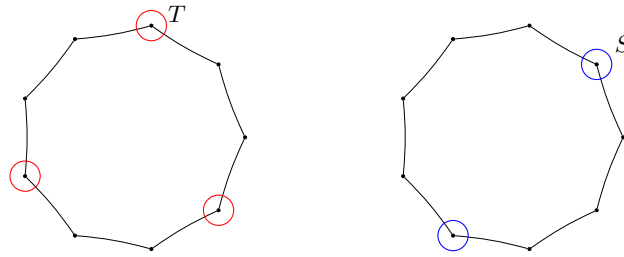


Gráficas y Juegos: Notas 16

Definición 1 Sea G una gráfica conexa. Un conjunto $S \subseteq V(G)$ es un **conjunto de corte** si $G - S$ es desconexa. Un conjunto de corte S es **mínimo** si para todo conjunto de corte T se cumple que $|S| \leq |T|$.



Lema 1 Sea G una gráfica conexa y S un conjunto de corte mínimo. Entonces $\omega(G - S) \leq \min\{d_G(u) | u \in S\}$.

Demostración. Notemos que como S es mínimo, para cada $v \in S$ se cumple que $S - v$ no es un conjunto de corte y por lo tanto $G - (S - v)$ es conexa.

Hay que hacer la siguiente observación: Si G es un gráfica conexa y v es un vértice de corte de G , entonces $\omega(G - v) \leq d_G(v)$. Esto se puede demostrar haciendo la observación de que si $G_1, G_2, \dots, G_r$ son las componentes conexas de $G - v$, entonces para cada $i \in \{1, \dots, r\}$ existe un vértice $v_i \in G_i$ tal que $v \text{ ady}_G v_i$, y como cada v_i está en componentes distintas, todos son diferentes. Por lo tanto $\omega(G - v) = r \leq d_G(v)$.

Así, si elegimos $v \in S$ que sea de grado mínimo en S , tenemos que v es un vértice de corte de $G - (S - v)$. Concluimos que

$$\omega(G - S) = \omega(G - (S - v) - v) \leq d_G(v) = \min\{d_G(u) | u \in S\}$$

Definición 2 Sea G una gráfica. Decimos que G es **k -conexa** si todo conjunto de corte S de G cumple que $|S| \geq k$. Equivalentemente, todo conjunto con a lo más $k - 1$ vértices, no es un conjunto de corte. Convenimos que las gráficas desconexas son 0-conexas, las conexas 1-conexas y las completas de orden n son $n - 1$ -conexas.

Obs1. Si G es una gráfica k -conexa, entonces G es r -conexa para toda $r \leq k$. Pues si al quitar $k - 1$ vértices la gráfica permanece conexa, al quitar menos vértices también.

Obs2. Si G es k -conexa, entonces el grado mínimo $\delta_G \geq k$.

Como notamos en la Obs1, una gráfica k -conexa lo es para enteros menores a k , es de particular importancia el máximo entero k para el cual una gráfica es k -conexa.

Definición 3 *La conexidad de una gráfica G es el máximo entero κ para el cual G es κ -conexa. Lo denotamos por $\kappa(G)$.*

Obs3. La conexidad de una gráfica es también a cardinalidad de un conjunto de corte mínimo.

Existen definiciones y observaciones análogas para la conexidad por aristas. Las mencionamos a continuación:

Definición 4 *Sea G una gráfica conexa. Un conjunto $S' \subseteq E(G)$ es un **conjunto de corte por aristas** si $G - S'$ es desconexa. Un conjunto de corte por aristas S' es **mínimo** si para todo conjunto de corte por aristas mínimo T' se cumple que $|S'| \leq |T'|$.*

Definición 5 *Sea G una gráfica. Decimos que G es **k -conexa por aristas** si todo conjunto de corte S' de G cumple que $|S'| \geq k$. Equivalentemente, todo conjunto con a lo más $k - 1$ aristas, no es un conjunto de corte.*

Obs1. Si G es una gráfica k -conexa por aristas, entonces G es r -conexa por aristas para toda $r \leq k$.

Obs2. Si G es k -conexa por aristas, entonces el grado mínimo $\delta_G \geq k$.

Definición 6 *La conexidad por aristas de una gráfica G es el máximo entero κ' para el cual G es κ' -conexa. La denotamos por $\kappa'(G)$.*

Obs3. La conexidad por aristas de una gráfica es también a cardinalidad de un conjunto de corte por aristas mínimo.

Como veremos a continuación, la k -conexidad implica la k -conexidad por aristas, pero no al revés.

Teorema 1 *Sea G una gráfica. Si G es k -conexa, entonces es k -conexa por aristas.*

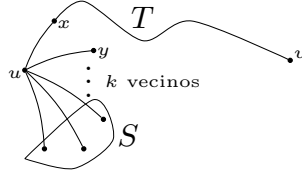
Demostración. Para demostrar que G es k -conexa por aristas consideraremos un conjunto cualquiera S' de $k - 1$ aristas y veremos que $G - S'$ es conexa.

Notemos que como cada par de aristas comparte a lo más un vértice, entonces podemos elegir un conjunto de $k - 1$ vértices S de tal forma que

cada v rtice sea incidente a exactamente una arista de S' . De esta forma $G - S$ es conexa. Para demostrar que $G - S'$ es conexa consideraremos dos v rtices $u, v \in V(G - S') = V(G \setminus S')$. Consideraremos varios casos:

Caso 1. $u, v \in V(G) \setminus S$. En este caso podemos usar directamente la hip tesis de que $G - S$ es conexa para encontrar una uv -trayectoria T en $G - S$, pero como $G - S$ es subgr fica de $G - S'$, entonces T tambi n es una uv -trayectoria en $G - S'$.

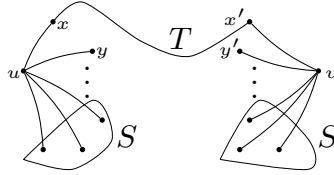
Caso 2. $u \in S$ y $v \in V(G) - S$. Aqu  hay que observar que como G es k -conexa, $d_G(u) \geq k$ y entonces $N(u) \cap S \leq k - 2$, por lo que podemos encontrar dos v rtices $x, y \in N(u)$ tales que $x, y \notin S$. Por la elecci n de S al menos una arista ux o uy no pertenece a S' . SPG supongamos que es ux . Entonces podemos encontrar una xv -trayectoria en $G - S$ que junto con ux es una uv -trayectoria en $G - S'$.



Caso 3. $u \in V(G) \setminus S$ y $v \in S$. Es an logo al caso anterior.

Caso 4. $u, v \in S$, si $u \text{ adt}_G v$ entonces por la elecci n de S tenemos que $uv \notin S'$ y por lo tanto es una uv -trayectoria en $G - S'$.

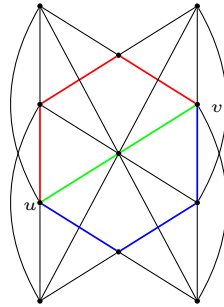
Si u y v no son adyacentes podemos proceder de forma similar a los casos anteriores, observando que $d_G(u), d_G(v) \geq k$ y por lo tanto podemos encontrar $x, y \in N(u)$ y $x', y' \in N(v)$ tales que $x, x', y, y' \notin S$, por lo que hay aristas, SPG supongamos que ux y $x'v$ no est n en S' . Si $x = x'$ entonces uxv es una uv -trayectoria en $G - S'$. De otra forma podemos encontrar una xx' -trayectoria T en $G - S$ que junto con ux y vx' forma una uv -trayectoria en $G - S'$.



A continuaci n enunciamos el teorema de Menger que caracteriza a las gr ficas k conexas en t rminos de trayectorias internamente ajenas.

Teorema 2 Sea G una gráfica. Entonces G es k -conexa si y sólo si para todo para $u, v \in V(G)$ hay k -trayectorias internamente ajenas.

En la siguiente figura observamos que como G es 3-conexa hay al menos 3 uv -trayectorias internamente ajenas para cualesquiera $u, v \in V(G)$ dibujadas con azul, verde y rojo.



Sin embargo en algunos pares de vértices puede que haya más:

